

Automatsko upravljanje koncentracijom antiepileptika u krvi

Srđan Čapko RA4/2024
Dimitrije Spasić RA6/2024
Anđelija Tošić RA8/2024
Andela Momić RA15/2024

Opis sistema:

Sistem za automatsko upravljanje koncentracijom antiepileptika u krvi sastoji se od osnovnih komponenti: regulatora, aktuatora, objekta upravljanja i mernog uređaja. Ove komponente zajedno čine sistem sa povratnom spregom.

Slični sistemi se već koriste kod terapije dijabetesa, gde automatske pumpe regulišu nivo glukoze. Ovi sistemi potvrđuju praktičnu primenu zatvorenih upravljačkih petlji u medicini.

Osnovni princip rada zasniva se na signalu greške $e(t)$, koji predstavlja razliku između referentne vrednosti $r(t)$ i izmerene vrednosti. On se matematički definiše kao $e(t) = r(t) - y(t)$ i predstavlja osnov za donošenje upravljačke odluke u regulatoru. U slučaju odstupanja, signal greške aktivira regulator.

Referentna vrednost $r(t)$ predstavlja željenu veličinu koju sistem treba da dostigne i održava tokom rada. U ovom slučaju, referentna vrednost je definisana terapijskim opsegom koncentracije Lamotrigina u krvnoj plazmi.

Regulator, realizovan u obliku mikrokontrolera, generiše upravljački signal $u(t)$ koji se prosleđuje aktuatoru. Ovaj signal određuje način delovanja na sistem kako bi se smanjila greška i ostvarilo željeno ponašanje sistema.

Aktuator, koji može biti realizovan kao mehanički sistem (npr. motor), ima zadatak da izdvoji i isporuči odgovarajuću dozu leka.

Količina isporučenog leka zavisi od trenutnih potreba sistema, određenih na osnovu referentne vrednosti i podataka dobijenih sa senzora. Signal koji aktuator generiše predstavlja manipulativnu (upravljanu) veličinu $m(t)$.

Manipulativna veličina $m(t)$ predstavlja fizičku veličinu kojom aktuator direktno deluje na objekat upravljanja. U ovom sistemu, to je količina leka koja se dozira pacijentu.

Objekat upravljanja je ljudski organizam (pacijent sa epilepsijom), dok je upravljana fizička veličina koncentracija leka u krvnoj plazmi. Cilj sistema je održavanje koncentracije leka u definisanom terapijskom opsegu.

Za lek Lamotigin, dozvoljeni opseg koncentracije u plazmi iznosi:

0.02 – 0.03 mmol/L.

Merni uređaj (senzor) kontinuirano meri koncentraciju leka i generiše signal izmerene vrednosti, koji se vraća u sistem putem povratne sprege i koristi za ponovno određivanje greške.

Upravljačke petlje:

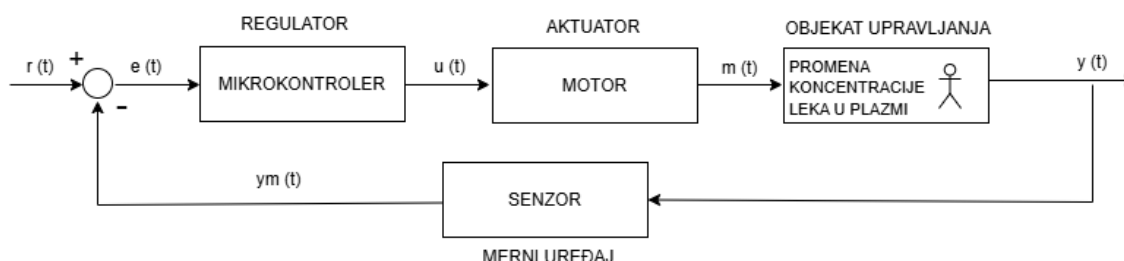
Postoje 2 različite vrste upravljačkih petlji u ovakvim sistemima, mogu biti otvorene i zatvorene.

1. Upravljanje u otvorenoj sprezi ne zahteva merenje, odnosno nema povratne informacije o reakciji tela na datu dozu, nego sistem daje dozu leka unapred po nekom već napravljenom rasporedu ili proceni. Ovakvo upravljanje je jednostavno, ali manje precizno.
 2. Upravljanje u zatvorenoj sprezi zahteva merenje i ima povratnu informaciju tela, odnosno objekta upravljanja, jer postoji senzor u sistemu. Sistem koji opisuje automatsko doziranje antiepileptika Lamotrigina je opisan zatvorenim spregom. Ovaj sistemu konstantno poredi željene i izmerene vrednosti i koriguje doze na osnovu izmerene razlike, odnosno greške. Ovakvo upravljanje je precizno i adaptivno.
- Referentna vrednost je početni ulaz u sistem $r(t)$, odnosno željena vrednost koja se reguliše, u ovom sistemu to je opseg $[0.02, 0.03]$ za koncentraciju leka u plazmi.
 - Upravljačka vrednost je signal koji šalje regulator $u(t)$, odnosno veličina kojom regulator deluje na sistem da bi dostigao referentnu vrednost.
 - Upravljana vrednost je signal koji šalje aktuator $m(t)$, odnosno vrednost koja se tačno određuje merenjem i koja menja svoju vrednost u zavisnosti od stanja sistema. U ovom sistemu to je količina leka koja će da se izdozira čoveku.

Razmatrani sistem predstavlja primer savremene primene upravljačkih sistema u medicini, gde se integracijom senzorskih tehnologija i automatskog upravljanja postiže visok nivo preciznosti i adaptivnosti.

Uvođenje ovakvih sistema može značajno unaprediti kvalitet života pacijenata, omogućavajući sigurniju i pouzdaniju terapiju, uz smanjenu potrebu za ručnim podešavanjem doza i stalnim medicinskim nadzorom.

Blok dijagram:



Izveštaj linearizacije:

Značajan problem u savremenim medicinskim sistemima je održavanje povoljne koncentracije leka u sistemu pacijenta. Moderno rešenje za ovaj problem je uvođenje automatskih pumpi, koje bi taj lek dozirale radi efikasne terapije i bezbednosti pacijenta. U ovom projektu, razmatra se model sistema koji opisuje promenu koncentracije Lamotrigina u krvnoj plazmi, odnosno leka koji ublažava simptome epilepsije. Sistem je opisan nelinearnim jednačinama:

$$\dot{A_d}(t) = -k_a * A_d(t) + \frac{k * u(t)}{1 + \alpha * u(t)}$$

$$\dot{C_p}(t) = \frac{k_a}{V} * A_d(t) - k_e * C_p(t)$$

Prva jednačina opisuje dinamiku količine leka u potkožnom depou, dok druga opisuje dinamiku koncentracije leka u krvi.

Izlaz ovog sistema je koncentracija Lamotrigina u krvnoj plazmi tokom vremena, odnosno $C_p(t)$.

Vrednosti konstanti k_a , k_e i V zavise od fizioloških karakteristika organizma, kao što su telesna masa, starost, metabolizam i zdravstveno stanje pacijenta. Ostali parametri (k i α) predstavljaju karakteristike same pumpe i biraju se tako da rad sistema bude što stabilniji. Radi lakše analize i primena metoda teorije upravljanja, sistem je potrebno linearizovati u okolini izabranih radnih tačaka.

Cilj izveštaja je da se izvrši linearizacija modela i odrede odgovarajuće stabilne, odnosno, mirne radne tačke, čime se postavlja osnova za dalju analizu i projektovanje upravljačkog sistema. Pri linearizaciji sistema za automatsko doziranje Lamotrigina, korisno je izabrati radnu tačku u blizini koje će model biti validan, odnosno koristi se tačka čija je nominalna vrednost u okolini srednje vrednosti preferiranog terapijskog opsega koncentracije. S tim u vezi, koristi se vrednost:

$$\overline{C_p} \approx 0.025 \frac{mmol}{L}$$

Mirne radne tačke se definišu kao stanja u kojima su izvodi posmatranih jednačina, odnosno nelinearnih funkcija, jednaki nuli, jer su radne tačke određene konstantnim, nominalnim vrednostima:

$$MRT(\overline{A_d}, \overline{C_p}, \overline{u})$$

Rešavaju se algebarske jednačine $\dot{\overline{C_p}} = 0$ i $\dot{\overline{A_d}} = 0$, tako se dobija rezultat u opštim brojevima:

$$MRT\left(\frac{k_e * \overline{C_p} * V}{k_a}, \overline{C_p}, \frac{k_e * \overline{C_p} * V}{k - \alpha * k_e * \overline{C_p} * V}\right)$$

Ovaj rezultat važi za odabranu nominalnu vrednost $\overline{C_p}$ i za konstante u opsezima:

$$k_a \in [0.5, 1.5]h^{-1} \quad k_e \in [0.02, 0.03]h^{-1} \quad V \in [60, 100]L \quad k \approx 1 \quad \alpha \approx [4, 6]$$

Pri linearizaciji, nakon određivanja mirnih radnih tački, potrebno je sve linearne članove zapisati u obliku (nominalna + inkrementalna) vrednost, dok je nelinearne članove potrebno zapisati kao prva 2 člana Tejlorovog razvoja u mirnim radnim tačkama.

Linearizovan sistem:

$$\dot{\hat{A}d}(t) = -ka * \hat{A}d(t) + \frac{k}{(1 + \alpha * \bar{u})^2} * \hat{u}(t)$$

$$\dot{\hat{C}p}(t) = \frac{ka}{V} * \hat{A}d(t) - ke * \hat{C}p(t)$$

Iz ovog koraka se izvlače matrice koje se koriste pri digitalnoj linearizaciji, odnosno tokom pisanja koda. Te matrice su:

$$A = \begin{bmatrix} -ka & 0 \\ \frac{ka}{V} & -ke \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} \frac{k}{(1 + \alpha * \bar{u})^2} \\ 0 \end{bmatrix} \quad C = [0 \quad 1] \quad D = 0$$

Nakon sprovedene analitičke linearizacije modela u okolini izabrane mirne radne tačke, sledeći korak u analizi sistema predstavlja njegovo prevođenje u digitalni oblik i formiranje reprezentacije pogodne za simulaciju i implementaciju u računarskim alatima. Digitalna linearizacija je posebno korisna jer omogućava direktno korišćenje dobijenih matrica stanja u numeričkim okruženjima, kao što su MATLAB ili Octave, gde se ponašanje sistema može efikasno ispitivati kroz simulacije u vremenskom domenu. Za razliku od ručne linearizacije na papiru, koja je podložna greškama, digitalni pristup omogućava bržu verifikaciju rezultata, jednostavnije menjanje parametara i vizuelizaciju odziva sistema.

U tom kontekstu, posebno važnu ulogu imaju devijantne (inkrementalne) vrednosti, jer se njima sistem posmatra u odnosu na odstupanja od nominalne radne tačke, a ne kroz apsolutne vrednosti promenljivih. Time se uvodi fokus na dinamiku promene, što omogućava jasnije razumevanje kako mali poremećaji utiču na ponašanje sistema. U simulacijama, ovakav pristup se direktno reflektuje na grafičke prikaze, gde se vidi kako se izlaz i stanja sistema menjaju u odnosu na referentnu ravnotežnu tačku. Na taj način, devijantne vrednosti omogućavaju intuitivnije tumačenje odziva, stabilnosti i prelaznih režima, što je posebno značajno u kontekstu upravljanja doziranjem leka gde su male promene koncentracije klinički važne.

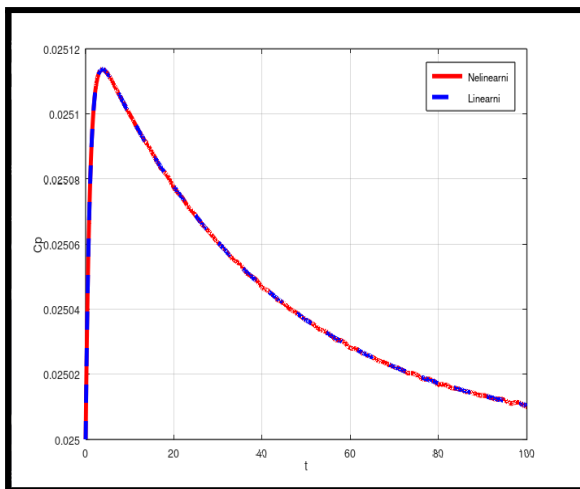
Validnost linearizacije se ispituje pomoću perturbacije, odnosno, male promene ulaznih ili stanja sistema oko izabrane radne tačke (perturbacija je odstupanje od radne tačke). U analizi se najčešće razmatraju različiti nivoi perturbacija kako bi se uočilo u kom opsegu linearizovani model može verno da prati nelinearni sistem. Male perturbacije (npr. 0,01) ostaju u blizini radne tačke i obično daju vrlo dobru saglasnost između modela, dok veće perturbacije (npr. 0,1) dovode do izraženijih odstupanja zbog nelinearnih efekata. Pored konstantnih perturbacija, koristi se i vremenski promenljiv ulaz, koji dodatno ispituje robusnost linearizacije u dinamičkim uslovima i širem opsegu rada sistema.

$$u(t) = u0 + \Delta u$$

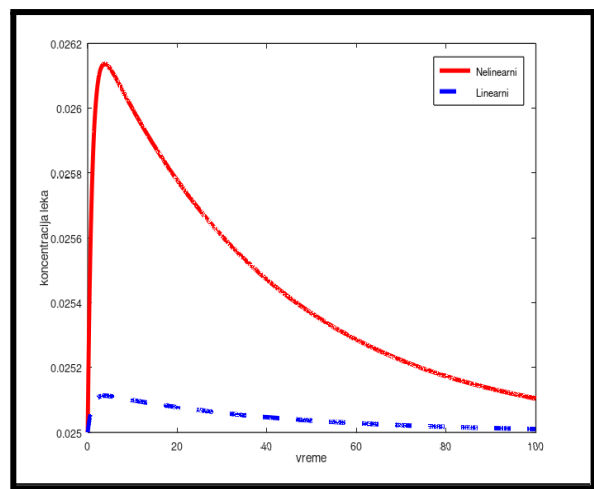
konstanta perturbacija Δu

$$u(t) = u0 + \Delta u(t)$$

perturbacija kao funkcija vremena $\Delta u(t)$



mala konstantna perturbacija $\Delta u = 0.01$

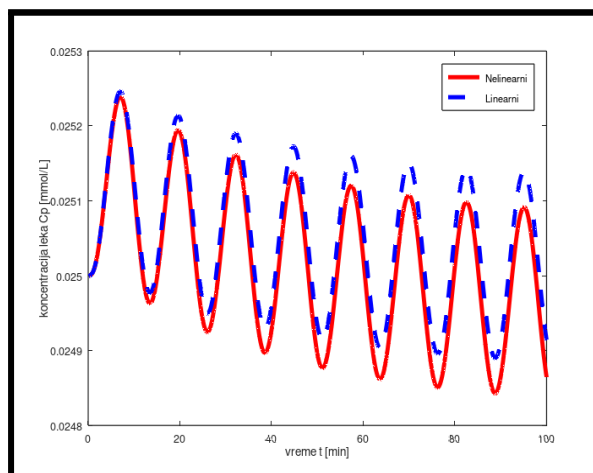


veća konstantna perturbacija $\Delta u = 0.1$

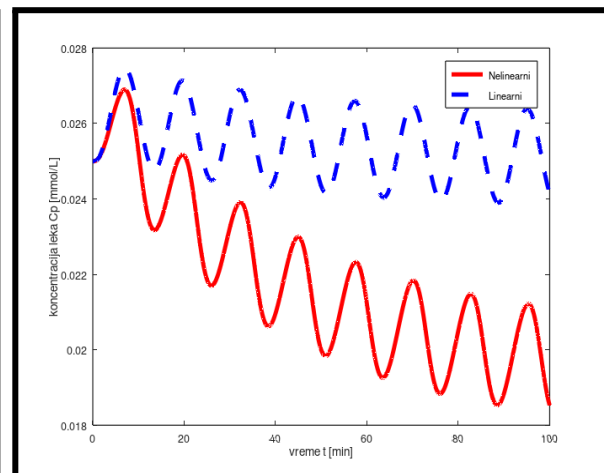
Kod vremenski promenljivih perturbacija ulaz više nije konstantno pomeren od radne tačke, već se menja tokom vremena (npr. sinusno), pa sistem prolazi kroz širi opseg stanja. U takvim uslovima se jasno vidi gde linearizacija „puca“, jer dobro prati ponašanje samo u blizini radne tačke, dok pri većim odstupanjima ili brzim promenama (kao kod sinusne perturbacije većeg amplitudnog opsega) dolazi do primetnog odstupanja između linearnog i nelinearnog modela.

$$u(t) = u_0 + A * \sin(\omega t)$$

Koliko će linearizacija biti validna, zavisi od veličine amplitude A, biće vernija za manje amplitude, a odstupanje će biti veće za veće amplitude.



mala amplituda = 0,01



veća amplituda = 0.1

Projektovanje regulatora:

U okviru projektovanja automatske pumpe za doziranje antiepileptika Lamotrigina, jedan od ključnih koraka predstavlja izbor odgovarajuće strukture regulatora. Izbor regulatora (P, PI, PD ili PID) direktno utiče na stabilnost sistema, brzinu odziva, tačnost doziranja i sposobnost sistema da eliminiše grešku u stacionarnom stanju.

S obzirom na to da se radi o medicinskom uređaju, zahtevi za preciznošću i pouzdanošću su izrazito visoki. Sistem mora obezbediti tačno doziranje leka u realnom vremenu, uz minimalno odstupanje od zadate vrednosti, kao i adekvatno ponašanje u prisustvu poremećaja i promena u radu sistema. Zbog toga je neophodno analizirati dinamičke karakteristike procesa i na osnovu njih odabrati regulator koji će zadovoljiti zadate performanse.

Određivanje odgovarajućeg tipa regulatora u ovom radu biće izvršeno na dva načina. Prvi pristup zasniva se na analizi astatizma sistema i reda funkcije prenosa, čime se određuju osnovni zahtevi koje regulator mora da ispuni kako bi se eliminisala greška u ustaljenom stanju i obezbedio željeni kvalitet regulacije. Drugi pristup koristi SIMC (Smart Internal Modern Control) metodu, koja omogućava sistematično podešavanje parametara regulatora na osnovu aproksimacije modela procesa i željenih dinamičkih karakteristika.

Pri izboru regulatora vodi se računa o principu da se uvek bira najjednostavnija struktura regulatora koja može da zadovolji postavljene zahteve sistema. Na taj način se postiže kompromis između performansi, robusnosti i jednostavnosti implementacije, što je posebno značajno u medicinskim aplikacijama gde je pouzdanost sistema od presudnog značaja.

U ovom delu rada razmatraju se osnovne karakteristike P, PI, PD i PID regulatora, kao i njihov uticaj na ponašanje sistema. Na osnovu analize odziva sistema, stabilnosti i greške u ustaljenom stanju, donosi se odluka o najpogodnijem tipu regulatora za konkretan problem automatskog doziranja Lamotrigina.

Funkcija prenosa linearizovanog sistema:

$$G(s) = \frac{0.0125}{(s + 1)(s + 0.025)}$$

Ovo je funkcija prenosa kojom je uspeo da se opiše sistem promene koncentracije Lamotrigina u krvi pošto su se u linearizovan sistem ubacile određene i tačno izmerene vrednosti parametara.

Funkcija prenosa predstavlja matematički opis dinamičkog sistema i definiše se kao odnos Laplasove transformacije izlaza i ulaza, pri nultim početnim uslovima. Izražava se kao količnik polinoma promenljive s , pri čemu polovi i nule određuju ponašanje sistema. Na osnovu funkcije prenosa mogu se odrediti stabilnost, red sistema i njegove dinamičke karakteristike. Zbog toga ona predstavlja osnovu za analizu sistema i izbor odgovarajućeg regulatora.

U Octave-i se funkcija **tf()** koristi za definisanje funkcije prenosa sistema na osnovu zadatih koeficijenata brojioca i imenioca, čime se omogućava dalja analiza i simulacija u okviru Control System Toolbox-a.

Princip astatizama i reda funkcije prenosa:

Red funkcije prenosa definiše se kao red polinoma u imeniocu funkcije prenosa, odnosno predstavlja ukupan broj dinamičkih elemenata (akumulacija energije) u sistemu.

U ovom sistemu, red funkcije prenosa je 2.

On određuje složenost dinamike sistema, brzinu odziva i potencijalnu sklonost ka oscilacijama. Sistemi višeg reda imaju složenije ponašanje, sporiji odziv i zahtevaju pažljiviji izbor regulatora kako bi se obezbedila stabilnost i zadovoljavajuće performanse.

Astatizam sistema predstavlja prisustvo polova funkcije prenosa u koordinatnom početku ($s = 0$), odnosno broj integratora u otvorenoj petlji sistema. On određuje sposobnost sistema da eliminiše grešku u ustaljenom stanju za različite tipove ulaznih signala. Što je viši red astatizma, to sistem bolje prati referencu bez statičke greške. Zbog toga astatizam predstavlja ključan kriterijum pri izboru odgovarajuće strukture regulatora.

Ovaj sistem nema astatizam, jer mu pol funkcije prenosa nije u 0.

Na osnovu analize reda funkcije prenosa i astatizma sistema, određuju se minimalni zahtevi koje regulator mora da ispuni.

Ukoliko je potrebno eliminisati grešku u ustaljenom stanju, neophodno je imati astatizam u funkciji prenosa, ukoliko ono već ne postoji, neophodno je uvesti integraciono dejstvo (PI ili PID), koje se u suprotnom (ukoliko već postoji astatizam u sistemu) izbegava, jer on ima osobinu destabilizacije sistema.

Sa druge strane, ukoliko je primarni cilj poboljšanje brzine odziva i smanjenje prebačaja, može se koristiti diferencijalno dejstvo (PD ili PID), koje se u suprotnom, ili te kada brzina nije primarna izbegava jer pojačava šumove.

Izabrani regulator ne može biti manjeg reda nego što je red funkcije prenosa, što znači da u ovom sistemu, regulator P već više nije u optičaju. Kako astatizam ne postoji u funkciji prenosa (nule su u tačkama -1 i -0.025, ali ne i u 0), mora se, radi eliminacije greške u ustaljenom stanju, uvesti integraciono dejstvo. Uvođenjem integracionog dejstva, red funkcije prenosa se povećava za 1, jer je dodat astatizam, što znači da je sada red jednak 3 i da je jedini regulator koji može da se uvede PID regulator.

Ova metoda, iako pouzdana u većini sistema, ne odgovara medicinskom sistemu kojeg je potrebno redovno pratiti i proveravati. Uvođenje PID regulatora deluje kao siguran i dobar korak, ali diferencijalno dejstvo stvara previše šumova koji smetaju pri praćenju stanja pacijenta, te je najbolja opcija, suprotno prethodnoj metodi, **uvođenje PI regulatora**.

SIMC metoda podešavanja parametara:

SIMC (Smart Internal Modern Control) metoda je jednostavna i praktična metoda za podešavanje parametara regulatora na osnovu modela procesa. Zasniva se na aproksimaciji sistema kao modela sa dominantnim vremenskim konstantama i mogućim mrtvim vremenom. Cilj metode je da obezbedi dobar kompromis između brzine odziva i robusnosti sistema. Na osnovu tog modela direktno se izračunavaju parametri PI/PID regulatora.

Početna tačka pri obradi ovom metodom je uvođenje aproksimacije procesa objekta upravljanja, odnosno model postrojenja:

$$G(s) = \frac{K}{\prod_i (T_i * s + 1)} e^{-\sigma * s}$$

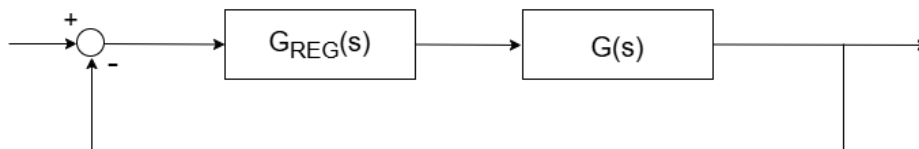
1. K - statičko pojačanje, odnosno vrednost funkcije prenosa u 0:

$$K = G(0) = 0.5$$

2. σ - predstavlja mrtvo vreme, odnosno transportno vremensko kašnjenje, ono fizički određuje koliko vremena prođe pre nego što se izlaz uopšte počne menjati nakon promene ulaza, grafički to je potrebno vreme pre nego što graf izađe iz nule, deo dok je graf ravan u 0. Najčešće se određuje preko step odziva. Ovaj sistem nema kašnjenje, pa je $\sigma = 0$.
3. $\prod_i$ - predstavlja proizvod zagrada od početnog $i=1$ do krajnjeg $n=\text{redFjePrenosa}$, što je u ovom slučaju $n=2$.
4. T_i su dominantne konstante, odnosno recipročne vrednosti apsolutnih vrednosti polova funkcije prenosa:

$$T_i = \frac{1}{|p_i|} \quad T_1 = \frac{1}{|-0.025|} = 40 \quad T_2 = \frac{1}{|-1|} = 1$$

Računanje ovih vrednosti je neophodni pri određivanju parametara regulatora.



Kako smo uveli regulator PI tipa, funkcija prenosa regulatora je:

$$G_{REG}(s) = \frac{k_p s + k_i}{s}$$

Ovde su k_p i k_i parametri regulatora koje određujemo.

Ovi parametri se računaju preko jednačina koje određuje SIMC metoda:

$$k_p = k_c = \frac{1}{|K|} * \frac{T_1}{\tau_c + T_2} \quad k_i = \frac{k_c}{T_i}$$

1. k_c - proporcionalno pojačanje regulatora
2. τ_c - željena vremenska konstanta zatvorenog sistema, ova vrednost se bira i menja. Mala vrednost predstavlja brži sistem i agresivniji regulator, dok veća vrednost pravi sporiji ali stabilniji sistem
3. T_i - integralno vreme regulatora

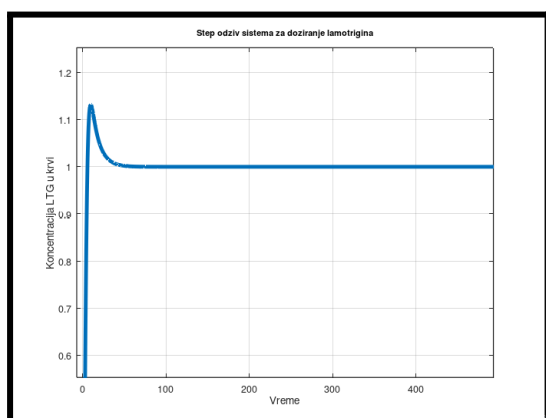
$$T_i = \min\{T_1, \quad 4(\tau_c + T_2)\}$$

Analiza odziva sistema u zavisnosti od izbora τ_c

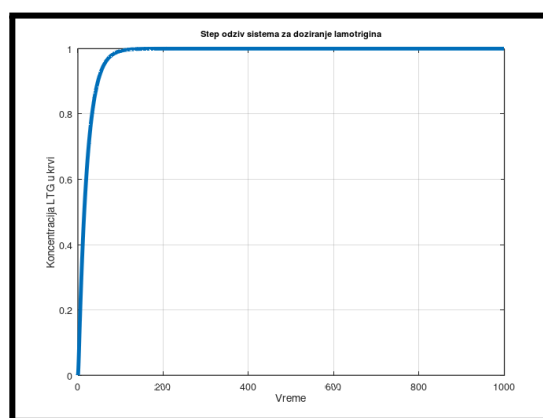
U nastavku rada prikazana je analiza uticaja parametra τ_c na dinamičko ponašanje sistema, pri čemu su upoređeni odzivi i stabilnost za različite vrednosti ovog parametra. Poseban fokus je na promenama u brzini odziva, prigušenju i eventualnim oscilacijama, kao i na kompromisu između brzine i robusnosti regulacije.

Odziv sistema se značajno menja u zavisnosti od izbora parametra τ_c , jer on direktno određuje “agresivnost” regulacije i brzinu zatvaranja povratne sprege:

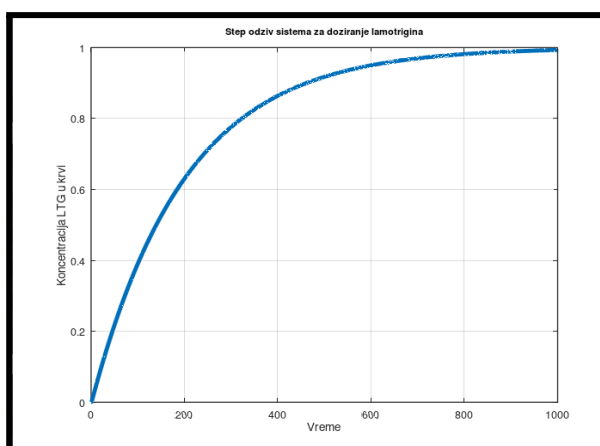
1. Male vrednosti τ_c :
Sistem ima brz odziv i brzo dostiže stacionarno stanje, ali se često javlja veći overshoot i moguće oscilacije, što može ukazivati na slabije prigušenje i manju robusnost.
2. Srednje vrednosti τ_c :
Postiže se najbolji kompromis između brzine i stabilnosti, odnosno, odziv je dovoljno brz, a overshoot i oscilacije su znatno smanjeni, pa sistem ima dobro prigušen i stabilan prelazni proces.
3. Velike vrednosti τ_c :
Sistem postaje veoma stabilan i bez oscilacija, ali odziv je spor, sa dugim vremenom smirivanja i izraženim kašnjenjem u dostizanju referentne vrednosti.



$\tau_c = 2$ (mala vrednost)

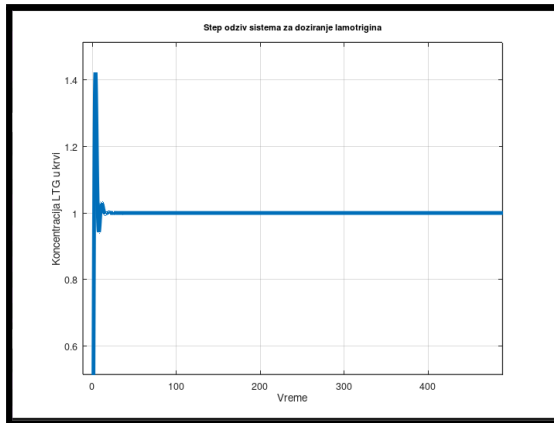


$\tau_c = 20$ (srednja vrednost)

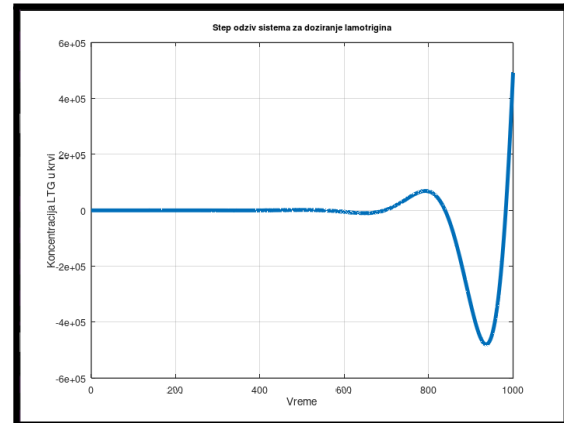


$\tau_c = 200$ (velika vrednost)

Uopšteno, povećanjem τ_c sistem postaje “mirniji”, ali manje brz, dok smanjenjem τ_c dobijamo brži, ali potencijalno manje stabilan odziv. Negativne vrednosti su nemoguće, jer je to vremenska konstanta, i njen odziv daje nestabilne sisteme.



$\tau_c = 0$ (granična vrednost)



$\tau_c = -20$ (nemoguća vrednost)

Nikvistov kriterijum stabilnosti:

Nakon projektovanja regulatora potrebno je proveriti stabilnost sistema automatskog doziranja antiepileptika u zatvorenoj sprezi. U tu svrhu primenjuje se Nikvistov kriterijum, kojim se stabilnost određuje na osnovu frekvencijskog odziva funkcije prenosa otvorene sprege.

Analizom položaja Nikvistove krive u odnosu na kritičnu tačku ((-1,0)) može se zaključiti da li će projektovani regulator obezbediti stabilan rad sistema.

Za primenu Nikvistovog kriterijuma najpre se formira funkcija prenosa otvorene sprege sistema:

$$W(s) = G_{REG}(s) * G(s) \quad G(s) = \frac{0.0125}{(s+1)(s+0.025)} \quad G_{REG}(s) = \frac{80s+2}{21s}$$

(za izračunate parametre regulatora, kada je $\tau_c = 20$)

$$W(s) = \frac{1}{21s(s+1)}$$

Kako smo projektovali PI regulator, integraciono dejstvo je dodalo astatizam, što znači da je za računanje početka Nikvistove krive potrebna smena koja može da ga zaobiđe, odnosno oko tačke se projektuje kružnica čiji poluprečnik teži nuli.

$$s = \rho e^{j\varphi}, \quad \rho \rightarrow 0, \quad \varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$$

Kada se smena uvede, rezultati koji određuju početak Nikvistove krive su:

$$\text{moduo: } \lim_{\rho \rightarrow 0} |W(\rho e^{j\varphi})| = \infty$$

$$\text{argument: } \text{Arg}\{W(\rho e^{j\varphi})\} = -\varphi \in [0, -\frac{\pi}{2}]$$

Smena prilikom računanja kraja Nikvistove krive je:

$$s = j\omega$$

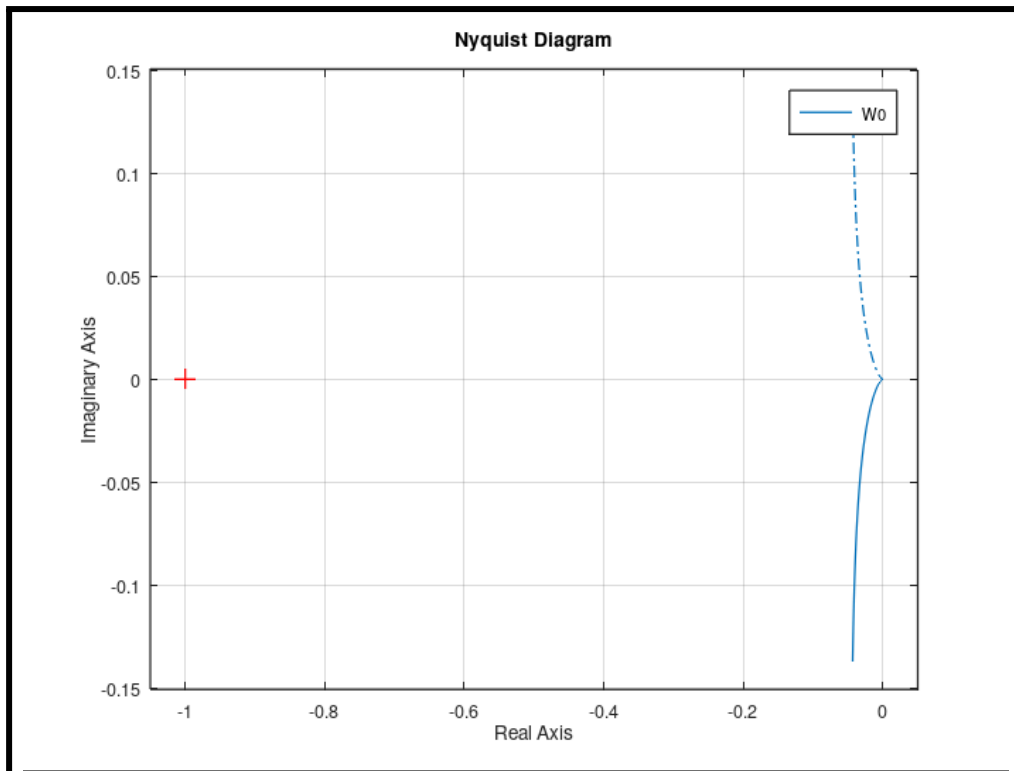
$$\text{moduo: } \lim_{\omega \rightarrow \infty} |W(j\omega)| = 0$$

$$\text{argument: } \text{Arg}\{W(j\omega)\} = -\pi$$

Preseci sa Re i Im osom ne postoje.

Prilikom analize dijagrama posebno se posmatra položaj krive u odnosu na kritičnu tačku (-1,0). Na osnovu broja obilazaka ove tačke, kao i broja polova funkcije otvorene sprege koji se nalaze u desnoj poluravni, može se odrediti broj nestabilnih polova zatvorenog sistema. Na taj način se proverava da li projektovani regulator obezbeđuje stabilnost sistema za automatsko doziranje antiepileptika.

Nakon analitičkog određivanja Nikvistove krive, za njen grafički prikaz korišćen je GNU Octave. Upotreba ovog alata omogućava pregledniju proveru prethodno dobijenih rezultata. Za rad sa funkcijama prenosa u Octave-i koristi se paket *control*, koji sadrži funkcije potrebne za analizu linearnih sistema. Nikvistova kriva se prikazuje pomoću funkcije *nyquist*. Ona izračunava frekvencijski odziv sistema za različite vrednosti ugaone učestanosti i prikazuje ga u kompleksnoj ravni, čime se omogućava jednostavna vizuelna provera stabilnosti prema Nikvistovom kriterijumu.



Funkcija *margin* omogućava određivanje važnih frekvencijskih karakteristika sistema, među kojima su pretek pojačanja, pretek faze i odgovarajuće ugaone učestanosti.

Pretek pojačanja pokazuje koliko se pojačanje sistema može povećati pre nego što sistem dođe do toga da je granično stabilan.

Pretek faze pokazuje koliko dodatnog faznog kašnjenja sistem može da podnese pre gubitka stabilnosti.

Pretek faze, pretvoren iz stepena u radijane, omogućava određivanje preteka kašnjenja, koji predstavlja maksimalno dodatno vremensko kašnjenje koje se može uneti u sistem, a da sistem i dalje ostane stabilan.

Sa dobijenog dijagrama se vidi da Nikvistova kriva ne obuhvata kritičnu tačku. Kako funkcija otvorene sprege nema polove u desnoj poluravni, na osnovu Nikvistovog kriterijuma može se zaključiti da je zatvoreni sistem sa projektovanim PI regulatorom stabilan.

Granična stabilnost sistema na Nikvistovom dijagramu ogleda se u tome da Nikvistova kriva prolazi kroz kritičnu tačku. Ta tačka odgovara uslovu da je vrednost funkcije otvorene sprege jednaka (-1) , odnosno da se pri nekoj učestanosti ispuni uslov za pojavu oscilacija u zatvorenoj sprezi. U tom slučaju sistem se nalazi na samoj granici između stabilnog i nestabilnog ponašanja.

Ako bi se parametri sistema, na primer pojačanje ili fazno kašnjenje, dodatno promenili, kriva bi mogla da obuhvati kritičnu tačku, što bi ukazivalo na nestabilnost zatvorenog sistema. Zbog toga je važno da Nikvistova kriva ne samo da ne prolazi kroz tačku $(-1,0)$, već i da bude dovoljno udaljena od nje, što se dodatno procenjuje pomoću preteka pojačanja, preteka faze i preteka kašnjenja.

Literatura:

„Projektovanje linearnih regulatora i estimatora u prostoru stanja”, Rapaić M. i Jeličić Z.

https://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2021/Dorf_Modern_control_systems_2017_1106.pdf

<https://www.diabetes.org.uk/about-diabetes/looking-after-diabetes/technology/closed-loop-systems>

<http://tnt.etf.bg.ac.rs/~ms1ee2/2nd.pdf>

SIMC.pdf postavljen na platformi Canvas:

https://canvas.ftn.uns.ac.rs/courses/242/files/162819?module_item_id=3898

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_4113/objava_13625/fajlovi/Predavanje%206.pdf

<https://muricmilorad.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/11/nyquist.pdf>